

# Revisión de la estructura y narrativa del trabajo

---

## *Sistema de instrumentación para caracterización de suelos mediante ondas superficiales*

Observación general. El trabajo presenta un contenido técnico sólido y un desarrollo de ingeniería relevante, pero la organización actual está demasiado orientada a los componentes y etapas de construcción del sistema. La narrativa debería partir del problema de caracterización del suelo, desarrollar la física que permite abordarlo mediante ondas mecánicas y conducir de forma natural hacia la selección del método y, finalmente, hacia los requerimientos y el diseño del sistema electrónico.

## Secuencia narrativa recomendada

### 1. Importancia de la caracterización geotécnica del suelo

Presentar la necesidad de conocer la estructura y las propiedades mecánicas del subsuelo, destacando parámetros como la velocidad de onda de corte  $V_s$  y su relación con la rigidez del medio. El objetivo es establecer primero qué magnitud física se desea conocer y por qué resulta relevante.

### 2. Métodos tradicionales de caracterización del suelo

Presentar de manera sintética los métodos convencionales (por ejemplo, SPT, CPT/CPTu, downhole y crosshole), sus capacidades y limitaciones. Esta revisión debe conducir a la motivación para emplear métodos no invasivos basados en propagación de ondas.

### 3. Métodos basados en ondas mecánicas

Introducir la caracterización sísmica como alternativa y establecer la relación entre propiedades mecánicas del medio, propagación de ondas y magnitudes observables.

### 4. Fundamentos de propagación de ondas en un medio

Desarrollar los fundamentos necesarios del medio elástico y de la propagación. La matemática debe incorporarse en función de la interpretación física y de las necesidades posteriores del método de medición.

### 5. Ondas de cuerpo y ondas superficiales

Distinguir ondas P y S de las ondas Rayleigh y Love. Explicar sus características, velocidades, polarización y sensibilidad a las propiedades del terreno. Debe quedar clara la relación entre frecuencia, longitud de onda y profundidad de investigación:  $\lambda = c/f$ .

### 6. Utilización de ondas superficiales para caracterización de suelos

Introducir la dispersión en medios estratificados y explicar por qué la relación  $c_R(f)$  contiene información sobre el perfil  $V_s(z)$ . Presentar conceptualmente la cadena: registros multicanal -> imagen/curva de dispersión -> inversión -> perfil  $V_s(z)$ .

## 7. Revisión y selección del método

Comparar SASW, MASW y otros métodos pertinentes y justificar la elección de MASW. La elección debe aparecer como consecuencia de los objetivos y de la física previamente desarrollada, no como una decisión inicial del trabajo.

## 8. Requerimientos del sistema de instrumentación

Derivar de MASW los requerimientos de banda, número y separación de canales, sincronización, SNR, rango dinámico y preservación de fase. Esta sección debe constituir el puente entre la geofísica y el diseño electrónico.

## 9. Diseño e implementación del sistema electrónico

Presentar la cadena de instrumentación: transductor, AFE, ADC, sincronización, comunicaciones, adquisición y procesamiento. La selección del SM-24, sus limitaciones y la estrategia de compensación deben justificarse a partir de los requerimientos previamente establecidos.

## 10. Resultados preliminares

Separar los resultados en tres niveles: (a) caracterización de la instrumentación; (b) adquisición de campo; (c) resultados geofísicos preliminares, incluyendo registros, dispersión e inversión cuando corresponda.

## 11. Limitaciones y trabajos futuros

Identificar explícitamente las limitaciones del sensor, banda y profundidad efectivamente alcanzables, caracterización metrológica pendiente, validación frente a una referencia independiente, operación completa multinodo y demás aspectos que todavía requieren comprobación.

## Hilo conceptual propuesto



## Observación principal para la revisión

El cambio propuesto no es meramente de títulos. Busca modificar la lógica expositiva: el trabajo no debería contar principalmente cómo se construyó el sistema, sino explicar por qué las propiedades del suelo pueden inferirse mediante ondas mecánicas, por qué las ondas superficiales resultan adecuadas, qué método permite explotarlas y qué instrumento es necesario para realizar esa medición. De este modo, las decisiones de diseño electrónico aparecen como respuestas a requerimientos derivados de la física y del método.

## Aspectos a reforzar antes de la presentación final

- Caracterización metrológica del instrumento: magnitud y fase extremo a extremo, ruido, ENOB, repetibilidad y dispersión entre canales.
- Validación geofísica mediante comparación con una referencia independiente o con un sitio suficientemente caracterizado.
- Revisión crítica del objetivo de profundidad, considerando la respuesta real del SM-24 y el contenido espectral efectivamente medido.
- Diferenciar claramente qué resultados ya están demostrados y cuáles constituyen objetivos o trabajos futuros.
- Mantener una conexión explícita entre cada especificación electrónica y el requerimiento físico/geofísico que la origina.

## Valoración

El contenido técnico y el desarrollo de ingeniería son buenos para un Proyecto Final de Carrera. Sin embargo, la estructura actual reduce la claridad del argumento y hace que algunas decisiones instrumentales aparezcan antes de que se hayan establecido suficientemente sus fundamentos físicos. Se recomienda una reestructuración importante de la narrativa antes de la versión final. Esta observación afecta principalmente la organización y coherencia expositiva, no la calidad técnica del desarrollo realizado.

## **Actualización de la estructura: papel de los casos de aplicación**

Se recomienda evitar que los casos de aplicación constituyan un bloque autónomo y extenso del trabajo. En un Trabajo Final de Grado de Ingeniería Electrónica, el centro debe permanecer en el diseño, implementación, caracterización y validación del sistema de instrumentación. MASW y la caracterización geotécnica constituyen el contexto de aplicación que define los requerimientos del instrumento.

## **Estructura revisada recomendada**

### **1. Importancia de la caracterización geotécnica del suelo**

Motivar la necesidad de conocer las propiedades mecánicas y la estructura del subsuelo, destacando  $V_s$  y su relación con la rigidez.

### **2. Métodos tradicionales de caracterización del suelo**

Revisar sintéticamente SPT, CPT/CPTu, downhole, crosshole y otros métodos relevantes, mostrando capacidades y limitaciones.

### **3. Métodos basados en ondas mecánicas**

Introducir la caracterización sísmica y establecer la relación entre propiedades mecánicas, propagación y magnitudes observables.

### **4. Fundamentos de propagación de ondas en un medio**

Desarrollar los fundamentos físicos necesarios para comprender la medición, evitando teoría que no contribuya al problema instrumental.

### **5. Ondas de cuerpo y ondas superficiales**

Distinguir ondas P, S, Rayleigh y Love, y relacionar frecuencia, longitud de onda y profundidad de investigación.

### **6. Utilización de ondas superficiales para la caracterización de suelos**

Explicar dispersión en medios estratificados y la cadena registros multicanal -> curva de dispersión -> inversión ->  $V_s(z)$ .

### **7. Revisión y selección del método**

Comparar SASW, MASW y otros métodos pertinentes y justificar la selección de MASW como consecuencia de los objetivos y requerimientos.

### **8. Requerimientos del sistema de instrumentación**

Derivar banda, número y separación de canales, sincronización, SNR, rango dinámico y preservación de fase a partir de las necesidades de MASW.

### **9. Diseño e implementación del sistema electrónico**

Presentar transductores, AFE, ADC, sincronización, comunicaciones, adquisición y procesamiento. Justificar el SM-24 y su compensación desde los requerimientos previamente definidos.

## 10. Validación experimental

Sustituir la idea de múltiples 'casos de estudio' por una validación del instrumento. Organizarla en: (a) caracterización electrónica/metrológica; (b) prueba controlada de adquisición; y (c) una campaña de campo representativa mediante MASW. El caso de campo debe demostrar la utilidad del instrumento y no convertirse en un estudio geofísico independiente.

## 11. Resultados preliminares

Presentar de forma integrada los resultados de la instrumentación, adquisición y procesamiento, distinguiendo claramente resultados demostrados de interpretaciones preliminares.

## 12. Limitaciones y trabajos futuros

Explicitar las limitaciones del sensor y de la banda, profundidad efectivamente defendible, validaciones pendientes, operación multinodo y mejoras futuras.

## Criterio para la inclusión de casos

Los casos de campo son pertinentes únicamente en la medida en que validen el sistema electrónico. No deberían desplazar el objetivo del trabajo hacia la interpretación geotécnica detallada de diferentes sitios.

- Priorizar la caracterización electrónica rigurosa frente a la cantidad de campañas o casos presentados.
- Utilizar preferentemente un caso de campo bien documentado y, si es posible, contrastado con una referencia independiente.
- Mostrar que el sistema adquiere señales útiles, mantiene sincronización y preserva la información necesaria para obtener la curva de dispersión y el perfil  $V_s(z)$ .
- Limitar la interpretación estratigráfica o geológica a lo estrictamente necesario para verificar la plausibilidad de los resultados.

**Problema geotécnico -> Física de propagación -> Ondas superficiales -> MASW -> Requerimientos instrumentales -> Diseño electrónico -> Caracterización del instrumento -> Validación controlada/campo -> Resultados -> Limitaciones**